Ejercicio 1: baloncesto y binomial

Soluciones revisadas a partir de las incluidas en F003. Se conserva el modelo binomial del original, con independencia entre ensayos y probabilidad constante. El tamaño de una población finita no está especificado.

$$X \sim B(6, 0{,}25), \qquad P(X = k) = \binom{6}{k}(0{,}25)^k(0{,}75)^{6-k}.$$

(a) Ninguno practica baloncesto

$$P(X = 0) = (0{,}75)^6 = \boxed{0{,}177978515625} \approx 0{,}1780.$$

(b) Al menos cinco

$$P(X = 5) = 6(0{,}25)^5(0{,}75) = 0{,}00439453125,$$
$$P(X = 6) = (0{,}25)^6 = 0{,}000244140625.$$

$$\boxed{P(X \geq 5) = 0{,}004638671875}.$$

El original suma los términos ya redondeados y da 0,004644. Se evita ese redondeo intermedio: a cuatro cifras significativas, el resultado es 0,004639.

(c) Al menos uno

$$P(X \geq 1) = 1 - (0{,}75)^6 = \boxed{0{,}822021484375}.$$

A cuatro decimales, 0,8220. Se mantiene la relación exacta de complemento con el apartado (a).

Ejercicio 2: normal y umbral

Se interpreta $N(85, 20)$ como en los cálculos originales: media 85 y desviación típica 20. Sea $Z = (X - 85)/20$ y Φ la distribución acumulada de $N(0, 1)$.

(a) Entre 80 y 120

$$P(80 \leq X \leq 120) = \Phi(1{,}75) - \Phi(-0{,}25) \approx 0{,}55864717.$$

El porcentaje es $\boxed{55{,}864717\,\%} \approx 55{,}86\,\%$. La tabla original da 0,5586, coherente con su precisión.

(b) Menos de 75

$$P(X < 75) = \Phi(-0{,}5) \approx \boxed{0{,}30853754} \approx 0{,}3085.$$

(c) Bonificación

Si el 80,23 % inferior no la recibe, el umbral satisface

$$P(X \leq x) = 0{,}8023.$$

Con cálculo sin redondeo intermedio,

$$z = \Phi^{-1}(0{,}8023) \approx 0{,}84986526, \qquad \boxed{x \approx 101{,}99731 \text{ puntos}}.$$

La tabla redondea z a 0,85. Con esa aproximación,

$$x \approx 85 + 20 \cdot 0{,}85 = 85 + 17 = \boxed{102 \text{ puntos}}.$$

Corrección M03: se conserva el resultado aproximado 102, pero se corrige la igualdad del original que mezcla 0,85, 0,8 y 16,8. El producto correcto es $20 \cdot 0{,}85 = 17$; todas las igualdades del desarrollo deben usar el mismo valor.

Ejercicio 3: proyectos rentables

Se conserva el modelo de resultados independientes con probabilidad constante:

$$X \sim B(50, 0{,}5), \quad \mu = 25, \quad \sigma = \sqrt{12{,}5}.$$

El objetivo incluye el caso de exactamente 30 proyectos rentables.

Probabilidad binomial exacta

$$P(X \geq 30) = \sum_{k=30}^{50} \binom{50}{k} (0{,}5)^{50} \approx \boxed{0{,}10131938}.$$

Es aproximadamente el 10,1319 %.

Aproximación normal del original

Aquí $np = n(1-p) = 25$. Para la aproximación se introduce $Y \sim N(25, \sqrt{12{,}5})$; no se sustituye la distribución exacta de X por una igualdad de modelos.

Con **corrección de continuidad**,

$$\begin{aligned} P(X \geq 30) &\approx P(Y \geq 29{,}5), \\ z &= \frac{29{,}5 - 25}{\sqrt{12{,}5}} \approx 1{,}27279221, \\ P(Y \geq 29{,}5) &\approx \boxed{0{,}10154589}. \end{aligned}$$

La tabla del original redondea z a 1,27 y obtiene 0,1020. Es una aproximación de tabla, no el valor exacto binomial. Se conserva esa referencia identificando su precisión.

La diferencia entre normal y binomial, antes de redondear, es aproximadamente 0,00022652. El modelo y los resultados son los del ejercicio, sin introducir criterios de inversión externos.